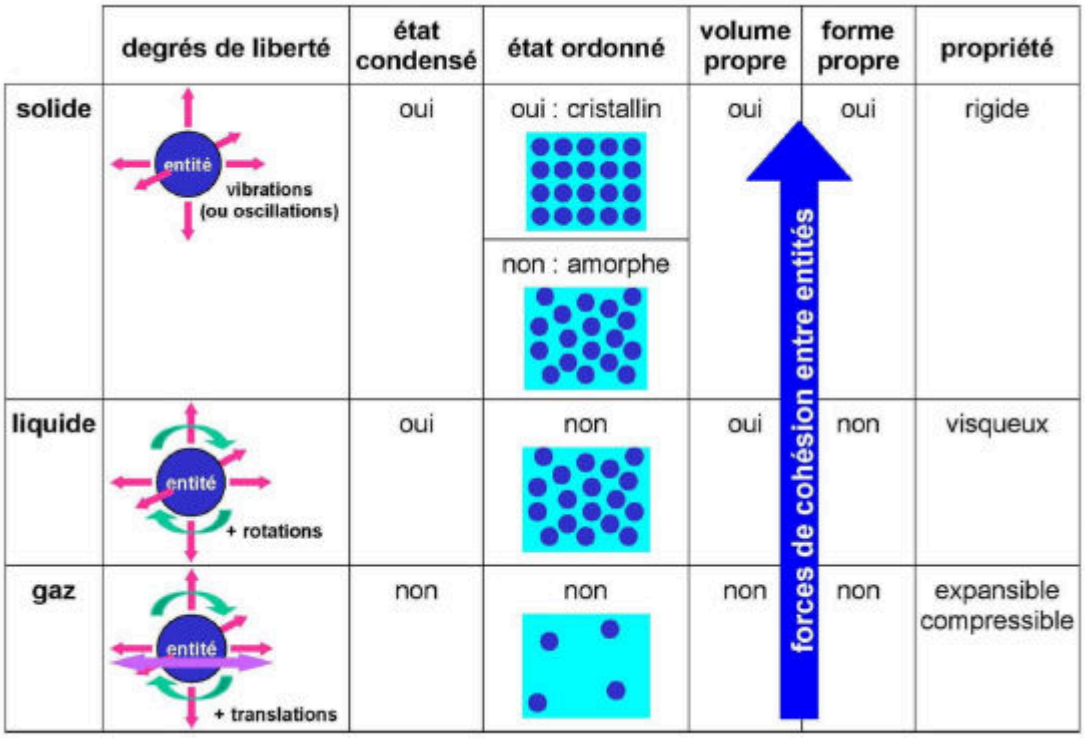
Huitième partie

Les différents états de la matière

1 Introduction

Etats et changements d'état

- Etat gazeux : non condensé, désordonné
- Etat liquide : condensé, désordonné
- Etat solide : condensé, désordonné (amorphes), ordonné (cristallins)



2 L'état gazeux

L'état gazeu se caractérise par son aspect **non condensé** [1]

2.1 Caractéristiques macroscopiques

- Masse volumique faible : 80 fois plus faible que l'eau
- Compressibilité élevée : La compressibilité est la variation relative de volume sous l'effet d'une pression appliquée. Elle est très grand pour les gaz et faible pour les liquides et les solides
- Viscosité faible : La viscosité est la résistance à l'écoulement uniforme et sans turbulence.
- Dilatation thermique : Si la température augmente, le volume augmente et la masse volumique diminue. C'est la convection naturelle

Un gaz dépend donc de trois variable : la Pression (Pa), la Température (K) et le Volume (m^3)

Trois types de transformations :

- Isotherme Si $T = cte \Rightarrow PV = cte$ Loi de **Boyle-Mariotte**
- Isobare Si $P = cte \Rightarrow \frac{V}{T} = cte$ Loi de **Gay-Lussac** / **Charles**
- Isochore Si $V = cte \Rightarrow \frac{P}{T} = cte$

1. Proust,Dalton,Gay-Lussac,Avogadro

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

2.2 Equation d'état d'un gaz parfait

$$\frac{PV}{T} = cte \tag{1}$$

Loi d'Avogadro-Ampère :

$$PV = nRT \tag{2}$$

avec R la constante universelle des gaz parfaits

$$\text{Concentration} : C = \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

$$\text{Masse volumique} : \rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V} = \frac{PM}{RT}$$

$$\text{Densité} : d = \frac{\rho_{gaz}}{\rho_{air}}$$

$$\text{Volume molaire} : V_m = \frac{V}{n} = \frac{RT}{P}$$

2.3 Description microscopique

Introduction : Le volume des seules molécules est faible devant le volume total. Les molécules sont donc animées d'un mouvement d'agitation très rapide et désordonné

Agitation thermique et pression : La pression exercé par un gaz sur une paroi porvient de la somme des chocs de chaque molécule sur cette paroi.

- La pression est proportionnelle à la concentration
- La pression est proportionnelle à l'énergie cinétique

Agitation thermique et température : Si une molécule de masse m se déplace à une vitesse v :

$$< E_c >= N_A.\frac{1}{2}m < v^2 >$$

La température d'un gaz est directement liée à l'énergie cinétique des molécules :

$$< E_c >= N_A.\frac{3}{2}k_bT$$

avec k_b la constante de Boltzmann

2.4 Mélanges de gaz

Pour décrire les mélanges, on utilie la notion de fraction molaire en %

$$x_G = \frac{n_G}{n_{tot}} = \frac{C_g}{C_{tot}}$$

Loi de Dalton La pression totale d'un gaz est liée à la quantité totale de molécules :

$$P_{tot} = \sum_i P_i \Leftrightarrow P_i = x_i P_{tot}$$

2.5 Modèles de gaz "<réels">

Le modèle du gaz parfait est une bonne approximation lorsque la pression est faible et que la température loin de la température d'ébullition

Correction de Van der Waals :

1. Le volume occupé par les molécules de gaz n'est as totalement négligeable devant le volume total : $V_{rel} = V - nV_b$
2. Il existe des interactions entre les molécules de gaz $P_{rel} = P + \alpha.C^2$

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0

3 L'état liquide

Caractéristique macroscopiques

- Densité $d = \frac{\rho_{liq}}{\rho_{eau}}$
- Faible compressibilité
- Viscosité variable

Mélange de liquides : 2 liquides ne sont pas toujours miscibles entre eux, la miscibilité de 2 composés A et B résulte de l'existence de forces d'attraction entre les molécules A et B

Solvant, soluté : Un solvant peut également servir à solubiliser une quantité d'un soluté. On obtient alors un une solution

La solubilité augmente avec la température

Solvatation :

- Les solvants protiques sont des molécules polaires susceptibles de former des liaisons hydrogènes
- Les solvants aprotiques n'établissent pas de liaisons H :
  - solvants apolaires = moment dipolaire négligeable
  - solvants polaires = moment dipolaire élevé

Additivité des volumes : Lors d'un mélange la masse totale se conserve mais pas le volume total

4 L'état solide

Voir les différentes modalités dans la neuvième partie

4.1 Solides amorphes

- Masse volumique plus faible
- Propriétés isotropes
- Pas de fusion franche

4.2 Solides cristallins

- Empilement régulier, structure périodiques
- Propriétés isotropes ou anisotropes
- Point de fusion bien défini

Sébastien Delpeuch · delpeuch.net · CC BY-NC-SA 4.0